

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет информатики и
радиоэлектроники»

Кафедра теоретических основ электротехники

Лабораторная работа №4
«Исследование резонанса в одиночных колебательных контурах»
Вариант № 4

Проверил: Батюков С. В.
Выполнил: ст. гр. 558301
Ермаков В. С.

Минск 2026

1. Цель работы

Экспериментальное исследование частотных и резонансных характеристик последовательного контура, влияния активного сопротивления на вид резонансных кривых. Ознакомление с настройкой последовательного контура на резонанс с помощью емкости. Изучение частотных свойств параллельного колебательного контура, снятие амплитудно-частотных и фазочастотных характеристик.

2. Расчет домашнего задания

2.1. Последовательный колебательный контур

Исходные данные варианта 4 представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Исходные данные для последовательного контура

Номер бригады	$U_{ВХ}$, В	r_{k1} , Ом	L_K , мГн	C , мкФ
4	3,50	29,40	230	6,47

Схема электрической цепи для последовательного соединения представлена на рисунке 1.

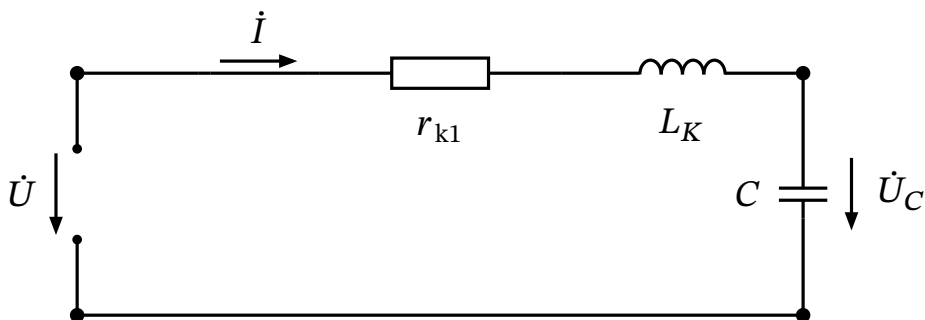


Рисунок 1 – Схема для исследования последовательного колебательного контура

Определим резонансную частоту f_0 , характеристическое сопротивление ρ и добротность контура Q .

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_K C}} = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot \sqrt{230 \cdot 10^{-3} \cdot 6,47 \cdot 10^{-6}}} = 130,47 \text{ Гц};$$

$$\rho = \sqrt{\frac{L_K}{C}} = \sqrt{\frac{230 \cdot 10^{-3}}{6,47 \cdot 10^{-6}}} = 188,54 \text{ Ом};$$

$$Q = \frac{\rho}{r_{k1}} = \frac{188,54}{29,40} = 6,41.$$

Зависимости тока в цепи и напряжений на элементах контура от частоты описываются уравнениями:

$$I(f) = \frac{U}{\sqrt{r_{k1}^2 + \left(2\pi f L_K - \frac{1}{2\pi f C}\right)^2}};$$

$$U_C(f) = I(f) \cdot \frac{1}{2\pi f C};$$

$$U_L(f) = I(f) \cdot \sqrt{r_{k1}^2 + \left(2\pi f L_K\right)^2}.$$

Расчет и построение резонансных кривых тока $I(f)$, напряжения на емкости $U_C(f)$ и напряжения на катушке индуктивности $U_K(f)$ представлены на рисунке 2.

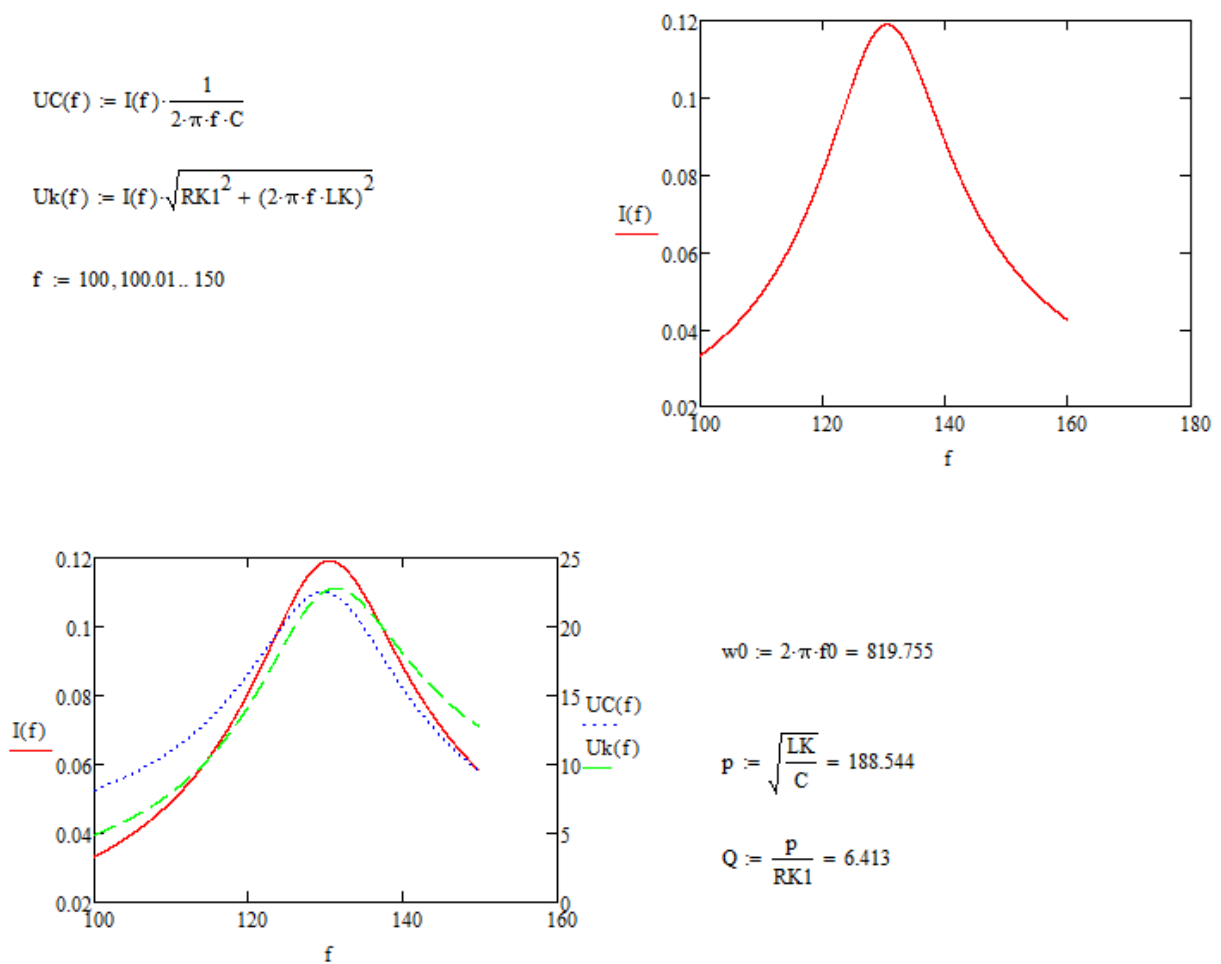


Рисунок 2 – Резонансные кривые последовательного контура

2.2. Параллельный колебательный контур (теоретический расчет)

Исходные данные для параллельного контура представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Исходные данные для параллельного контура

Вариант	C , мкФ	U , В	$R_{д1}$, кОм	$R_{д2}$, кОм	L_2 , мГн	r_{k2} , Ом
4	7,47	10	5,60	9	403	41,40

Рассчитаем параметры параллельного контура: резонансную частоту f_0 , характеристическое сопротивление ρ , эквивалентное сопротивление при резонансе R_0 и собственную добротность Q .

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_2C}} = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot \sqrt{403 \cdot 10^{-3} \cdot 7,47 \cdot 10^{-6}}} = 91,73 \text{ Гц};$$

$$\rho = \sqrt{\frac{L_2}{C}} = \sqrt{\frac{403 \cdot 10^{-3}}{7,47 \cdot 10^{-6}}} = 232,27 \text{ Ом};$$

$$R_0 = \frac{\rho^2}{r_{k2}} = \frac{(232,27)^2}{41,40} = 1303,12 \text{ Ом};$$

$$Q = \frac{\rho}{r_{k2}} = \frac{232,27}{41,40} = 5,61.$$

При наличии источника с внутренним (добавочным) сопротивлением R_d , добротность контура Q' ухудшается. Рассчитаем эквивалентную добротность и напряжение на контуре при резонансе U_{k0} для двух значений сопротивления: $R_{d1} = 5,60 \text{ кОм}$ и $R_{d2} = 9 \text{ кОм}$.

Для R_{d1} :

$$Q'_1 = \frac{Q}{1 + \frac{R_0}{R_{d1}}} = \frac{5,61}{1 + \frac{1303,12}{5600}} = 4,55;$$

$$U_{k0_1} = U \cdot \frac{R_0}{R_0 + R_{d1}} = 10 \cdot \frac{1303,12}{1303,12 + 5600} = 1,89 \text{ В.}$$

Для R_{d2} :

$$Q'_2 = \frac{Q}{1 + \frac{R_0}{R_{d2}}} = \frac{5,61}{1 + \frac{1303,12}{9000}} = 4,90;$$

$$U_{k0_2} = U \cdot \frac{R_0}{R_0 + R_{d2}} = 10 \cdot \frac{1303,12}{1303,12 + 9000} = 1,26 \text{ В.}$$

Результаты построения АЧХ и ФЧХ в среде Mathcad представлены на рисунке 3.

$f := 60,60.01..120$

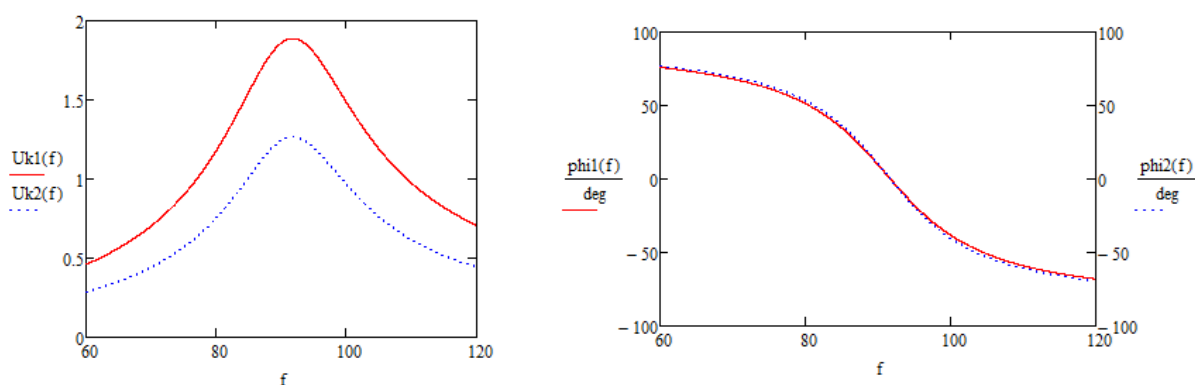


Рисунок 3 – АЧХ и ФЧХ параллельного колебательного контура

3. Экспериментальная часть

Таблица 3 – Резонансные характеристики последовательного контура

Режим	f , Гц	I , мА		U_C , В		U_k , В	
		Расчет	Опыт	Расчет	Опыт	Расчет	Опыт
До рез.	50	8,318	7,4	4,093	4,08	0,649	0,62
	120	81,125	64,5	16,630	15,77	14,269	13,03
	123	94,943	74,2	18,988	18,01	17,106	15,62
	126	108,682	84,6	21,218	20,50	20,046	18,99
	128	115,629	91,0	22,221	22,20	21,657	20,80
Рез.	130	118,921	109,6	22,503	23,20	22,613	22,50
После рез.	132	117,735	99,7	21,941	24,20	22,724	24,10
	135	109,044	98,3	19,869	25,20	21,514	24,30
	138	96,600	91,6	17,219	20,10	19,473	22,20
	140	88,260	85,7	15,508	18,87	18,044	20,80
	200	20,757	20,2	2,553	2,74	6,030	6,30

4. Обработка результатов эксперимента

4.1. Расчет и построение частотных характеристик сопротивлений

По экспериментальным данным (таблица 3) рассчитаем значения полного сопротивления цепи Z , емкостного сопротивления X_C и индуктивного сопротивления X_L :

$$Z(f) = \frac{U}{I(f)}; \quad X_C(f) = U_C \frac{f}{I(f)}; \quad X_L(f) = \sqrt{\left(U_K \frac{f}{I(f)}\right)^2 - r_{k1}^2}.$$

Построенные частотные характеристики сопротивлений представлены на рисунке 4. Из графика видно, что точка пересечения кривых $X_C(f)$ и $X_L(f)$ соответствует резонансной частоте контура.

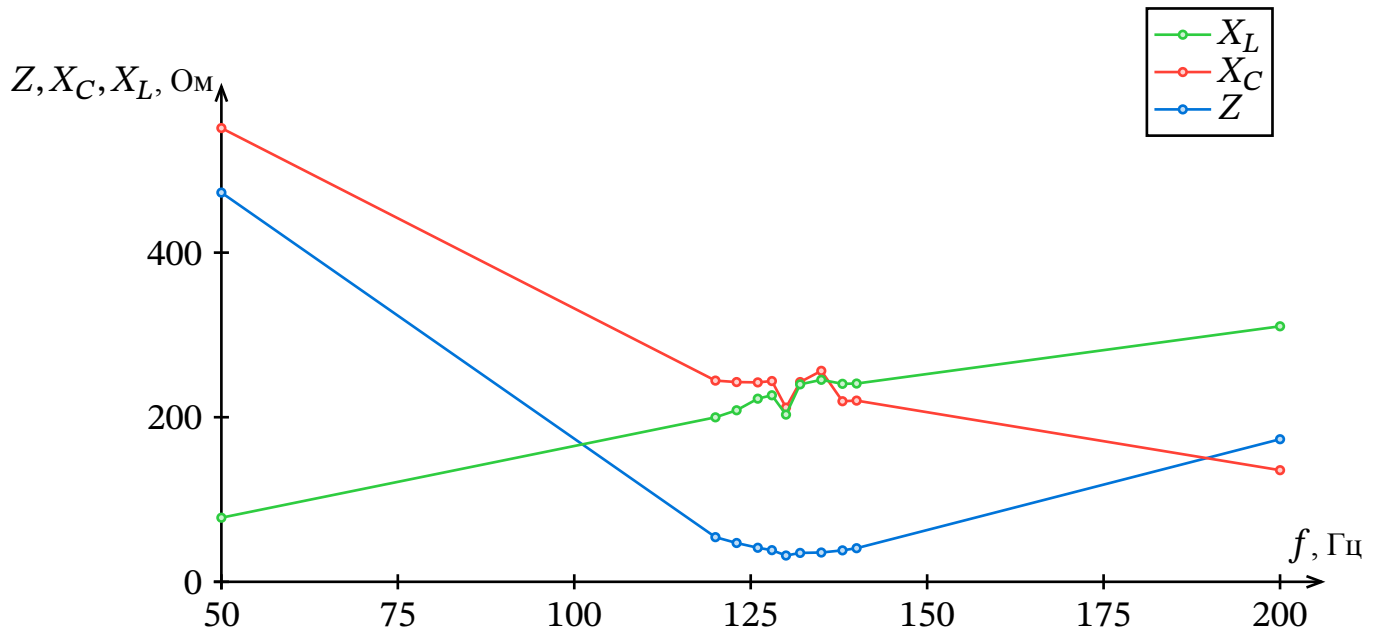


Рисунок 4 – Частотные характеристики сопротивлений контура

4.2. Построение резонансных характеристик

Совмещенные графики зависимости тока I и напряжений U_C, U_k от частоты, построенные по экспериментальным точкам, показаны на рисунке 5.

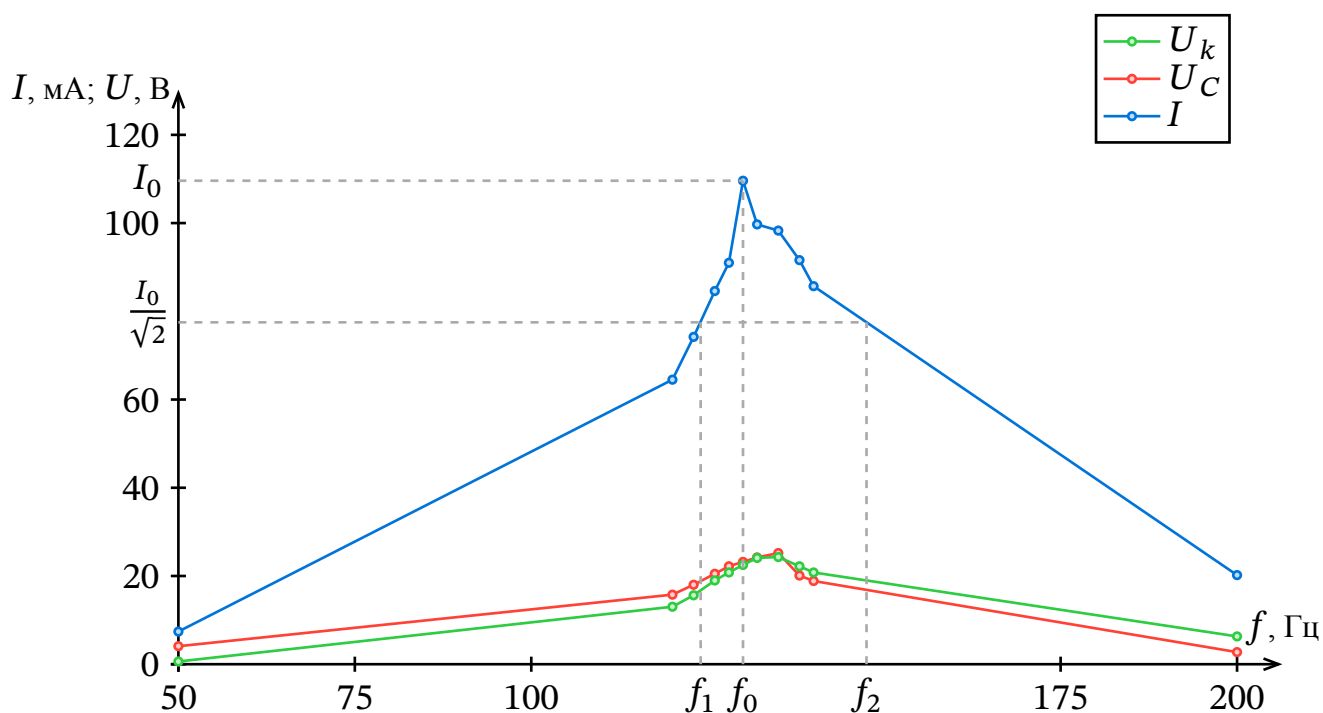


Рисунок 5 – Экспериментальные резонансные кривые последовательного контура

4.3. Определение добротности контура различными способами

По графикам на рисунке 5 (полоса пропускания) определим добротность:

$$Q = \frac{f_0}{f_2 - f_1} = \frac{130}{147,50 - 124} = \frac{130}{23,50} = 5,53.$$

$$Q = \frac{U_{C0}}{U} = \frac{23,20}{3,50} = 6,63.$$

$$Q = \frac{\rho}{r_{k1}} = \frac{188,50}{29,40} = 6,41.$$

4.4. Векторные диаграммы

На рисунках 6, 7 и 8 представлены векторные диаграммы напряжений и токов для трех режимов работы последовательного колебательного контура.

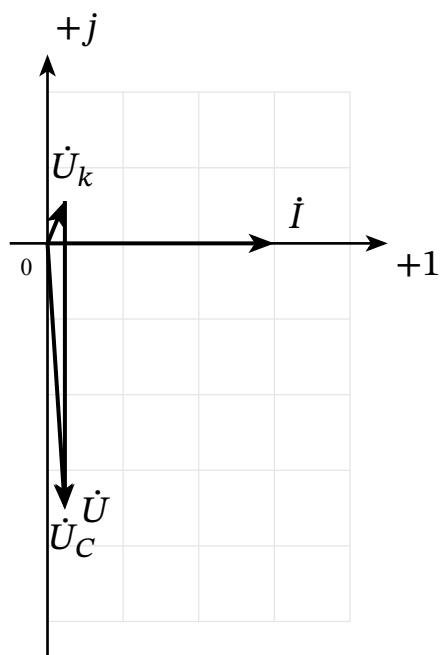


Рисунок 6 – Векторная диаграмма для $f = 50$ Гц ($f < f_0$)

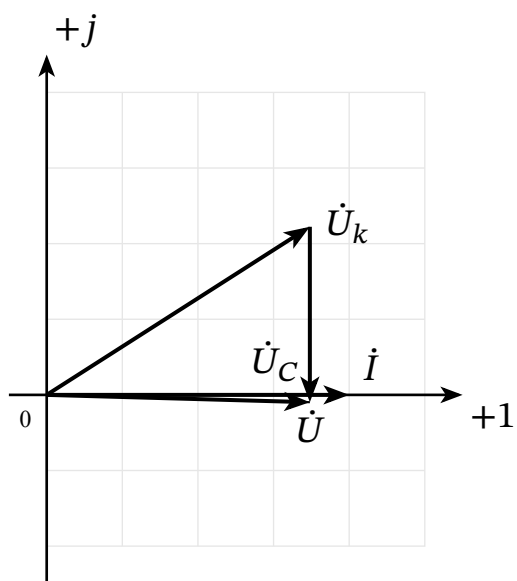


Рисунок 7 – Векторная диаграмма для $f = 130$ Гц ($f = f_0$)

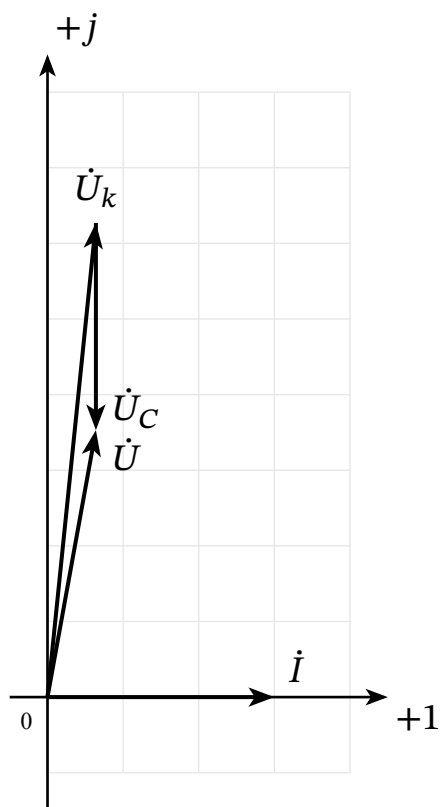


Рисунок 8 – Векторная диаграмма для $f = 200$ Гц ($f > f_0$)

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы экспериментально исследован резонанс напряжений в последовательном колебательном контуре. Подтверждено, что на резонансной частоте реактивные сопротивления емкости и индуктивности равны друг другу, полное сопротивление цепи Z становится минимальным. Вследствие этого ток в цепи достигает максимума, а напряжения на реактивных элементах многократно превышают входное напряжение.